

EC Council courses:

Linux Security guide

As an unemployed teacher with experience in mathematics, programming and web development, I have developed strong analytical thinking and the ability to explain complex concepts clearly. My previous studies in cryptography has given me a strong foundation, and I am eager to build on it. This scholarship would enable me to deepen my expertise, help me to restart my career and multiplying its impact.

Oracle virtual box download and install – or VMalware Player Workstation

OS X host = Apple OS
Solaris OS

Ако версията за инсталиране на Linux VM е 32, а нашата Windows е 64, трябва да включим virtualization в BIOS-а на нашия компютър.

Cent OS – Linux OS for red hat
centos 7 download iso – защото компаниите се забавят с внедряване на 8 поне 3-4 години
GNOME

Паметта по подразбиране е 1024 MG = 1 GB, което е добре.

Виртуалният HDD да е поне 10 GB -> File location and size

Test installation in VB means installation from CD because it has sometimes scratches – it is not necessary for us.

Installation visitor Anaconda

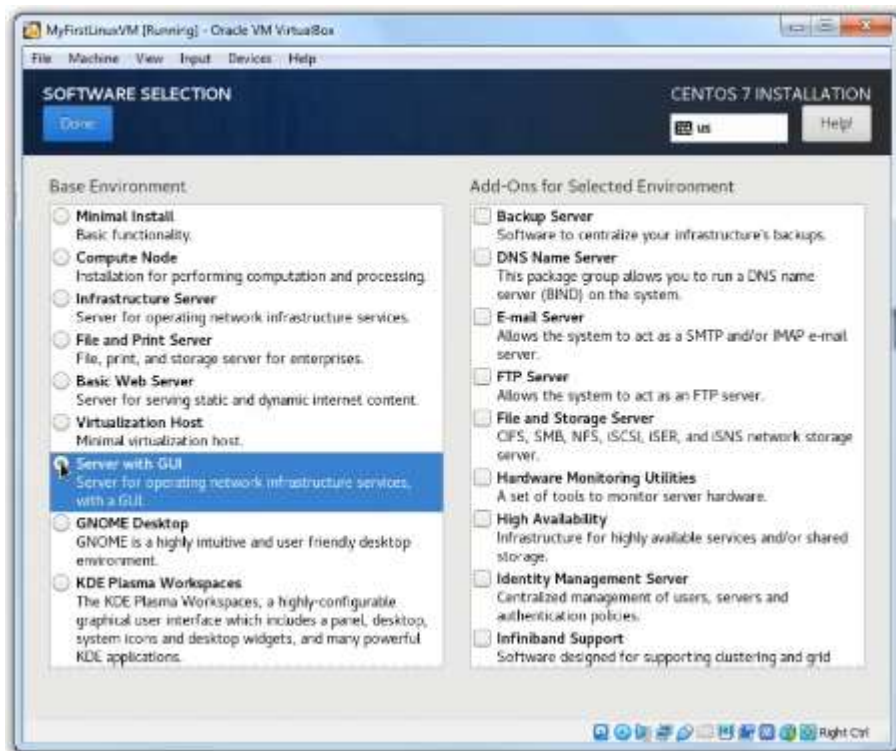
Ако мишката ни е захваната за прозореца, в долния десен ъгъл има бутон Right Ctrl, който ще я освободи

Installation source:

Local media = .iso

Software selection = minimal install – without GUI, only CMD

Server with GUI



Около 80% от корпорациите не използват GUIs (гуи)

Освен, че забавя, прави и системата по-уязвима.

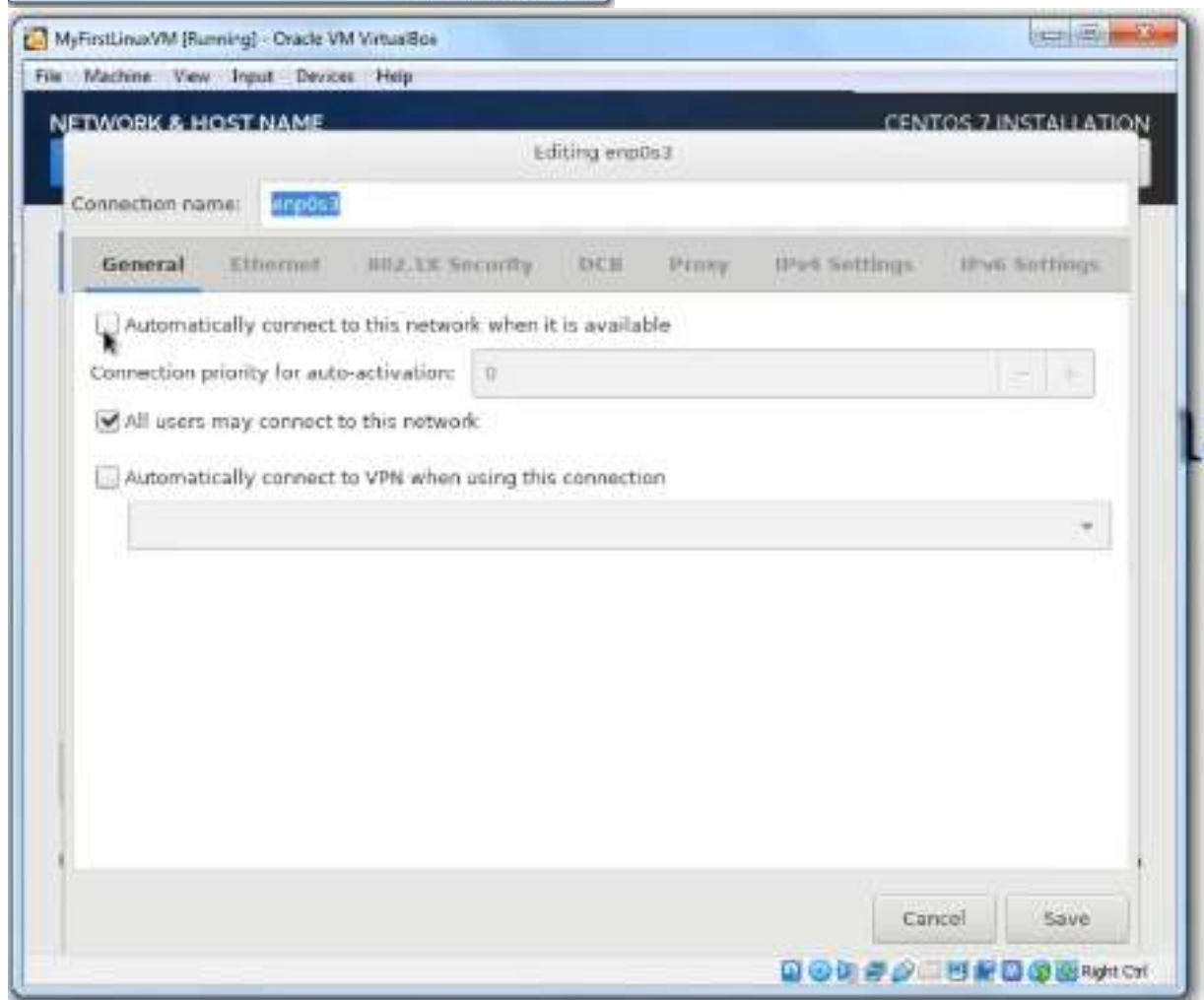
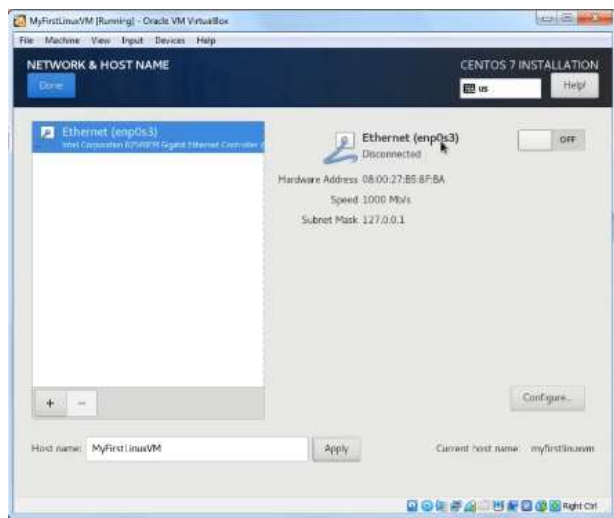
FTP, NFS, DNS servers

KDump – при краш на системата, защита, която ще запази (spit out all the information to a log file).

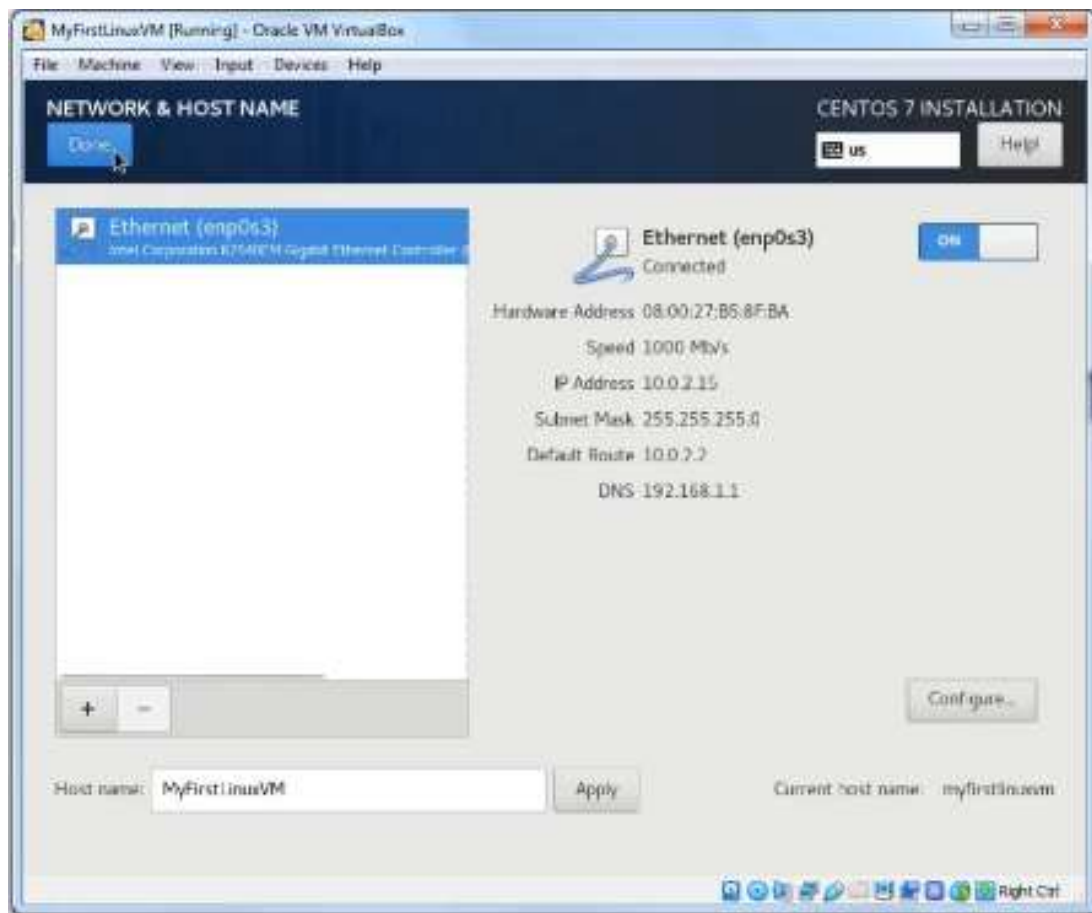
Hostname – вместо localhost, задаваме наше като MyFistLinuxVM

Ethernet enp0s3 – the network port, that is assigned on your VB

Hardware address = MAC -> Configure, because it is turned OFF -> General -> auto connect



Добави се Network adapter by VB



Virtual machine name and operating system

The ISO image is used to install the operating system on the VM.

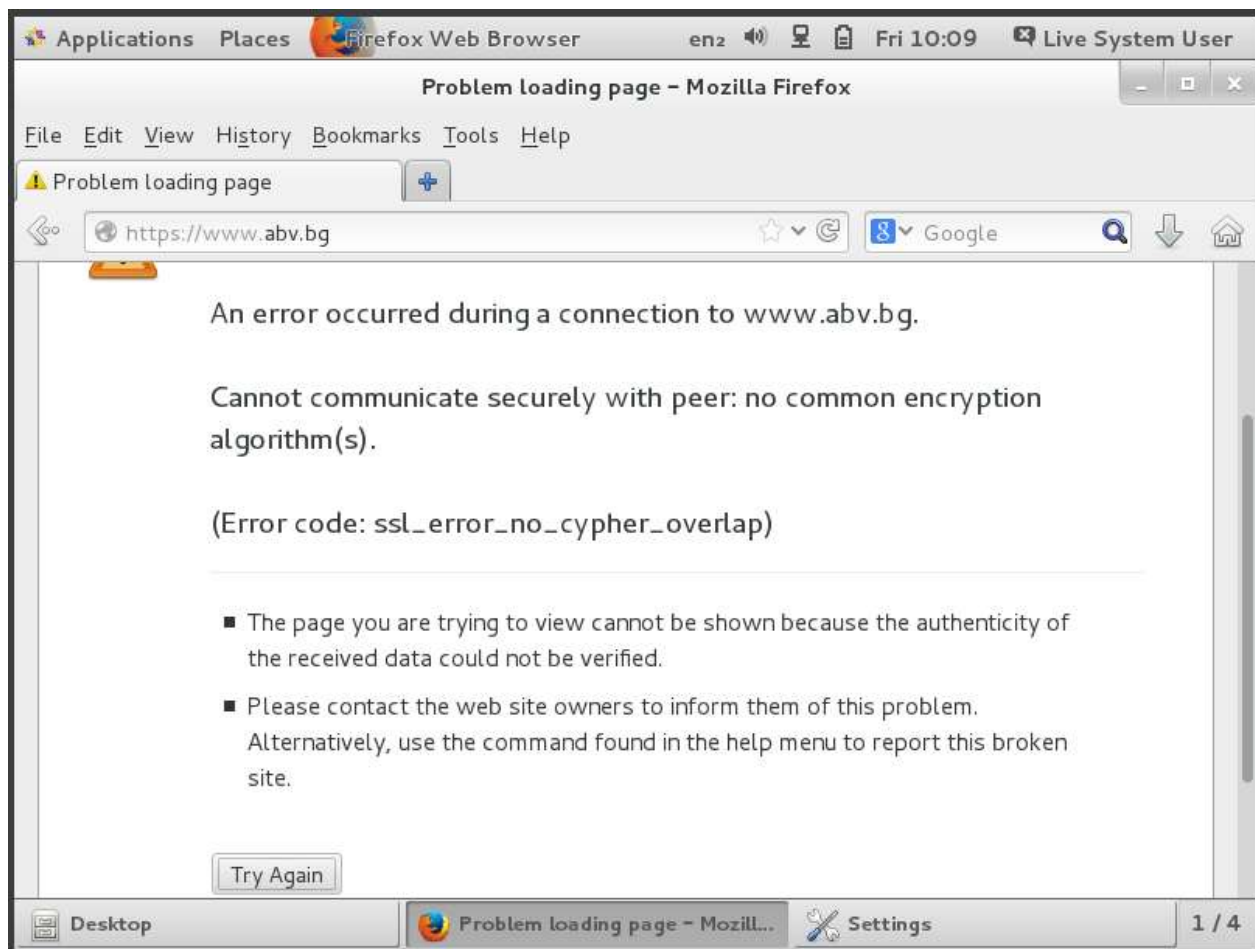
VM <u>N</u> ame	LinuxMV	✓
VM <u>F</u> older	D:\Programs	▼
ISO Image	D:\Programs\CentOS-7-live-GNOME-x86_64.iso	✓ ▼
OS <u>E</u> dition		▼
<u>O</u> S	Linux	▼ x64 2.6
OS <u>D</u> istribution	Linux 2.6	▼
OS <u>V</u> ersion	Linux 2.6 / 3.x / 4.x / 5.x (64-bit)	▼
☐ Proceed with Unattended Installation		
VirtualBox can't install an OS from the selected ISO. OS cannot be determined, the guest OS will need to be installed manually.		
Back Next Cancel		

Specify virtual hardware

Specify the VM's hardware. Resources allocated to the VM will not be available to the host when the VM is running.

Base <u>M</u> emory		1024 MB
	4 MB 24576 MB	
<u>N</u> umber of CPUs		1
	1 CPU 4 CPUs	
Disk <u>S</u> ize		10 GB
	4.00 MB 2.00 TB	
☐ Use EFI		

Abv пощата няма SSL сертификат:



Ако паролата е лесна, се дава потвърждение с done 2 пъти.

Желателно е да имаме root + обикновен потребител. При вписване, ако отхвърлим обикновения потребител, ни дава възможност за парола на админ.

С д.б. могат да се преоразмеряват иконите

OS Hardening

Securing All Operating Systems

- Tiered environment (e.g)

- Linux → Solaris/Oracle → Windows
- Windows → Linux → Solaris/Oracle



SOC – service organizations controls

SOC reports can be requested by governments, clients or any organization external to the company, or even your board members

Importance of Linux Security

- Data protection
- Protect system resources (memory, CPU, disk etc.)
- Protect application workflows
- Audit compliance (service organization controls – SOC reports)
 - SOC became effective on June 15th, 2011.
- Less human errors
- Control management (who gets what, who can access what)
- Peace of mind

IBM Informix DB

Types of Security Breach

- Data
 - Steel
 - Corrupt
 - Remove
- Application
 - Apache webserver
 - Database
 - Financial applications
- Operating System
 - Filesystem corruption
 - System failure
 - Process management
- Hardware
 - Attack on CPU, Memory, etc.

The chage Command

- The chage command – per user

- Example

```
chage [-d lastday] [-m mindays] [-M maxdays] [-W warndays] [-I  
inactive] [-E expiredate] user
```



-d = 3. Last password change (lastchanged) : Days since Jan 1, 1970 that password was last changed
-m = 4. Minimum : The minimum number of days required between password changes i.e. the number of days left before the user is allowed to change his/her password
-M = 5. Maximum : The maximum number of days the password is valid (after that user is forced to change his/her password)
-W = 6. Warn : The number of days before password is to expire that user is warned that his/her password must be changed
-I = 7. Inactive : The number of days after password expires that account is disabled
-E = 8. Expire : days since Jan 1, 1970 that account is disabled i.e. an absolute date specifying when the login may no longer be used.

Задава се име на съществуващ потребител по **id [username]** и извежда информация за него.
grep [username] /etc/shadow – *Emcu shadow password зрoyn*
– хеширана парола и последователно параметрите за парола, разделени с : . Понеже има само един потребител, който започва с babu, можем да го хванем с част от името

```
root@myfirstlinuxvm ~# id babubutt  
uid=1006(babubutt) gid=1006(babubutt) groups=1006(babubutt)  
root@myfirstlinuxvm ~# grep babu /etc/shadow  
babubutt:$6$IgN4/lRj$zX5ubXPycIdJdbvh18OeFQIMGc8hNuJ4SjGEJ5Q/XliJXp8tCulXjJmNfy  
qgVFklvIKkbbGyDkIEddlqK00w1:18085:0:99999:7:::  
root@myfirstlinuxvm ~#
```

chage = change - *СиЕйчЕйдж*

18085 – 1 януари 1970 ни дава днешната дата т.е. **chage -d** – не го пипаме, защото трябва да изчисляваме

:0 показва, че няма ограничения след колко минимум дена може да бъде сменена паролата

```
qgVFklvIKkbbGyDkIEddlqK00w1:18085:0:99999:7:::  
root@myfirstlinuxvm ~#  
root@myfirstlinuxvm ~#  
root@myfirstlinuxvm ~# chage -m 5
```

-m 5 – задаваме след минимум 5 дена и ще стане :5

```
babubutt:$6$IgN4/lRj$zX5ubXPycIdJdbvh18OeFQIMGc8hNuJ4SjGEJ5Q/XliJXp8tCulXjJmNfy  
qgVFklvIKkbbGyDkIEddlqK00w1:18085:0:99999:7:::  
root@myfirstlinuxvm ~#  
root@myfirstlinuxvm ~#  
root@myfirstlinuxvm ~# chage -m 5 -M 90
```

-M – колко дена максимално паролата е валидна - :99999 – ние можем да я сменим на 90, ще има предупреждение след 3 месеца „your password is expiring”

```
qgVFklvIKkbbGyDkIEddlqK00w1:18085:0:99999:7:::  
root@myfirstlinuxvm ~#  
root@myfirstlinuxvm ~#  
root@myfirstlinuxvm ~# chage -m 5 -M 90 -W 10 -I 3 -E
```

-W 10 – warning за смяна на парола 10 дена преди изтичането на срока

-I 3 – inactive – ако 3 дена след срока не бъде сменена, акаутнът става неактивен

-E е невалидност от 1 ян 1970 и трябва да се изчисли, затова засега ще го оставим празно

При enter извежда списъка с команди, т.к. сме забравили да конкретизираме за кой потребител, съответно даваме командата още веднъж с неговия username и проверяваме промените в /etc/shadow файл

```
root@myfirstlinuxvm ~# chage -m 5 -M 90 -W 10 -I 3
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY      set date of last password change to LAST_DAY
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -h, --help                  display this help message and exit
  -I, --inactive INACTIVE     set password inactive after expiration
                              to INACTIVE
  -l, --list                  show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS      set minimum number of days before password
                              change to MIN_DAYS
  -M, --maxdays MAX_DAYS     set maximum number of days before password
                              change to MAX_DAYS
  -R, --root CHROOT_DIR       directory to chroot into
  -W, --warndays WARN_DAYS    set expiration warning days to WARN_DAYS

[root@myfirstlinuxvm ~]# chage -m 5 -M 90 -W 10 -I 3 babubutt
[root@myfirstlinuxvm ~]#
[root@myfirstlinuxvm ~]#
[root@myfirstlinuxvm ~]# grep babubutt /etc/shadow
babubutt:$6$IgN4/lRj$zX5ubXPYcIdJdbvhl8OeFQIMGc8hNuJ4SjGEJ5Q/XliJXp8tCulXjJmNfy
qgVFklvIKbbGyDkIEddlqKO0w1:18085:5:90:10:3::
[root@myfirstlinuxvm ~]#
```

useradd = user add - добавя нов потребител

adduser – в по-старите версии

passwd – задава/сменя парола set/change

userdel = user delete – изтрива потребител

groupadd – създава нова група и се добавя името на потребителя в нея

groupdel –

usermod = user modify

При всяко влизане в терминала се задава първо:

whoami и след това **hostname**, за да сме сигурни, че не сме на грешната машина

```
Applications Places Terminal en2 Fri 17:22 Live System User

liveuser@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[liveuser@localhost ~]$ whoami
liveuser
[liveuser@localhost ~]$ hostname
localhost
[liveuser@localhost ~]$ useradd nikelangelo
bash: /usr/sbin/useradd: Permission denied
[liveuser@localhost ~]$ sudo chmod +s /bin/bash

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[liveuser@localhost ~]$
```

sudo chmod +s /bin/bash

!! – все още няма парола на акаунта

След това кога е създадена паролата в дни от 1 януари 1970

username:password:created:NotAllowedDays:Expired:Warning:

orphanim8

man = manual

man userdel – manual userdel

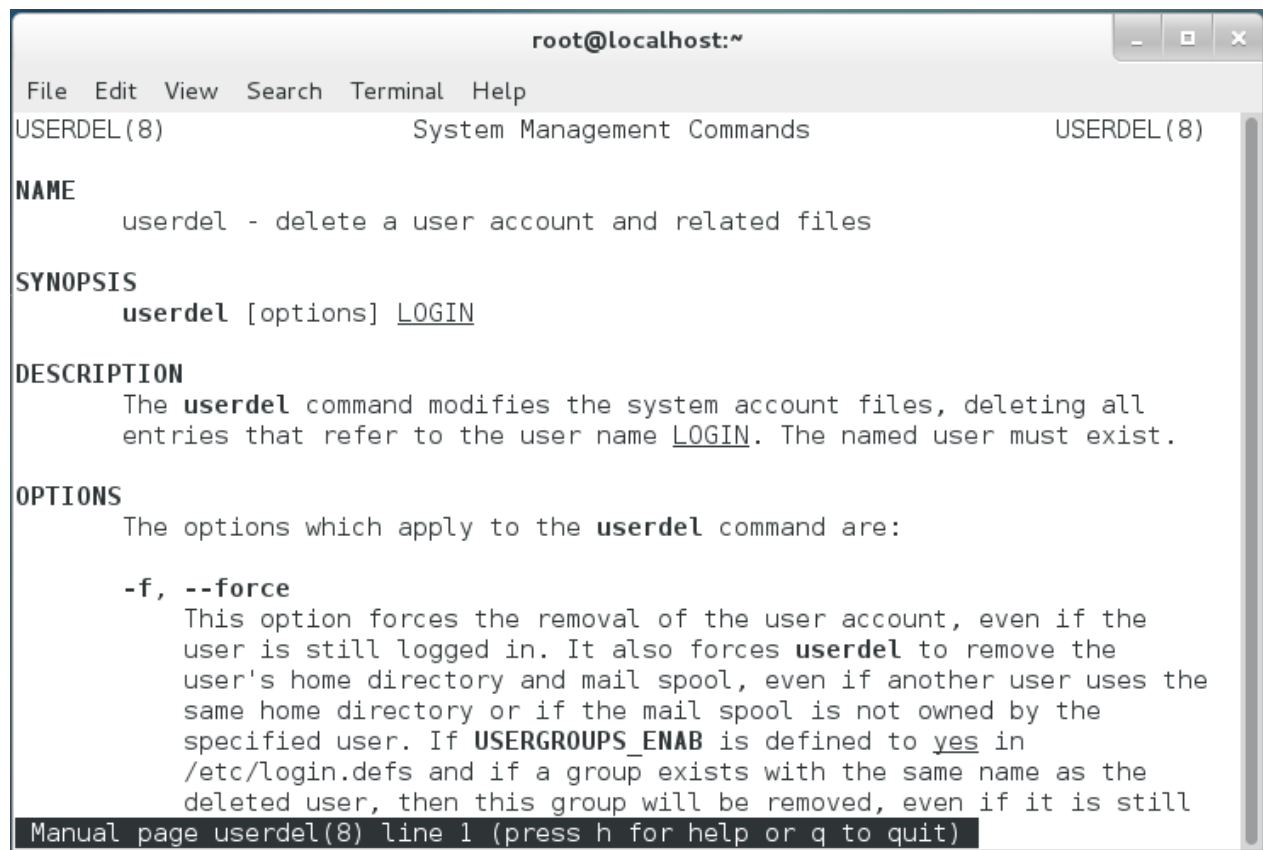
-f –force – принудително (изтриване, дори при наличие на използвани в момента елементи)

man groupadd

man groupdel

man usermod – не е в пълнотата на chage, което е конкретно за паролата, а usermod е за id и давността на самия акаунт

-l –login – при нов потребител **-l 10**, след 10 дена ще се lock и няма да се използва, добра практика е да бъде включен от създаването



```
root@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
USERDEL(8) System Management Commands USERDEL(8)  
  
NAME  
    userdel - delete a user account and related files  
  
SYNOPSIS  
    userdel [options] LOGIN  
  
DESCRIPTION  
    The userdel command modifies the system account files, deleting all  
    entries that refer to the user name LOGIN. The named user must exist.  
  
OPTIONS  
    The options which apply to the userdel command are:  
  
    -f, --force  
        This option forces the removal of the user account, even if the  
        user is still logged in. It also forces userdel to remove the  
        user's home directory and mail spool, even if another user uses the  
        same home directory or if the mail spool is not owned by the  
        specified user. If USERGROUPS_ENAB is defined to yes in  
        /etc/login.defs and if a group exists with the same name as the  
        deleted user, then this group will be removed, even if it is still  
Manual page userdel(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Десен ctrl – за смяна на курсора във VM

Q = quit

There are 3 main files where you can set the password policy

- `/etc/login.defs`
- `/etc/pam.d/system-auth`
- `/etc/security/pwquality.conf`

Set Password Policy

By: Imran Afzal

- Set number of days for password Expiration.

Users must change their password within the days.

This setting impacts only when creating a user, not impacts to existing users.

If set to existing users, run the command "chage -M (days) (user)".

```
# vi /etc/login.defs
```

```
# line 25: set 60 for Password Expiration
```

```
PASS_MAX_DAYS 60
```

- Set minimum number of days available of password.

Users must use their password at least this days after changing it.

This setting impacts only when creating a user, not impacts to existing users.

If set to existing users, run the command "chage -m (days) (user)".

```
# vi /etc/login.defs
```

```
# line 26: set 2 for Minimum number of days available
```

```
PASS_MIN_DAYS 2
```

`/etc/login.defs` – default файла за login

`change -M [days] [user]` – максималния краен срок за промяна на паролата

`change -m [days] [user]` – минимален краен срок преди възможност за промяна

`change -W [days] [user]` – warning преди изтичане на крайния срок

Ако искаме да забраним на потребителя да въведе новата парола да бъде същата като старата, това става във файл `/etc.pam.d/system-auth` със следния ред:

```
password sufficient pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authok remember=5
```

```
whoami
```

```
pwd
```

```
hostname
```

винаги започваме в терминала по този начин

`pwd` влиза в директория `/root`

Преди да променяме който и да е от 3-те файла, правим backup.

```
cp /etc/login.defs /etc/login.defs.orig
```

`vi /etc/login.defs` – отваря директно на редовете с параметрите

```
root@myfirstlinuxvm:~# login as: root
root@192.168.1.36's password:
Last login: Mon Jul 8 16:30:36 2019
[root@myfirstlinuxvm ~]# whoami
root
[root@myfirstlinuxvm ~]# pwd
/root
[root@myfirstlinuxvm ~]# hostname
myfirstlinuxvm
[root@myfirstlinuxvm ~]# cp /etc/login.defs /etc/login.defs.orig
[root@myfirstlinuxvm ~]# vi /etc/login.defs
```

```
root@myfirstlinux:~#  
# Please note that the parameters in this configuration file control the  
# behavior of the tools from the shadow-utils component. None of these  
# tools uses the PAM mechanism, and the utilities that use PAM (such as the  
# passwd command) should therefore be configured elsewhere. Refer to  
# /etc/pam.d/system-auth for more information.  
#  
# *REQUIRED*  
# Directory where mailboxes reside, or name of file, relative to the  
# home directory. If you do define both, MAIL_DIR takes precedence.  
# QMAIL_DIR is for Qmail  
#  
#QMAIL_DIR      Maildir  
MAIL_DIR        /var/spool/mail  
#MAIL_FILE      .mail  
#  
# Password aging controls:  
#  
#      PASS_MAX_DAYS   Maximum number of days a password may be used.  
#      PASS_MIN_DAYS   Minimum number of days allowed between password changes.  
#      PASS_MIN_LEN     Minimum acceptable password length.  
#      PASS_WARN_AGE   Number of days warning given before a password expires.  
:26
```

:26 скача директно на 26-и ред

Виждаме 4-те основни опции с техните стойности:

```
root@myfirstlinux:~#  
#  
# *REQUIRED*  
# Directory where mailboxes reside, or name of file, relative to the  
# home directory. If you do define both, MAIL_DIR takes precedence.  
# QMAIL_DIR is for Qmail  
#  
#QMAIL_DIR      Maildir  
MAIL_DIR        /var/spool/mail  
#MAIL_FILE      .mail  
#  
# Password aging controls:  
#  
#      PASS_MAX_DAYS   Maximum number of days a password may be used.  
#      PASS_MIN_DAYS   Minimum number of days allowed between password changes.  
#      PASS_MIN_LEN     Minimum acceptable password length.  
#      PASS_WARN_AGE   Number of days warning given before a password expires.  
#  
PASS_MAX_DAYS   99999  
PASS_MIN_DAYS    0  
PASS_MIN_LEN     5  
PASS_WARN_AGE    7
```

:q! – излиза от конфигурационния файл

Другият файл:

vi /etc/pam.d/system.auth – винаги правим backup преди да го отворим.

Намираме реда с password sufficient и след последните символи от реда му (те са пренесени на новия ред) дописваме remember=5 за най-малко 5 пароли


```
root@myfirstlinuxvm:~# cat /etc/pam.d/system-auth
##PAM-1.0
# This file is auto-generated.
# User changes will be destroyed the next time authconfig is run.
auth      required      pam_env.so
auth      required      pam_faildelay.so delay=2000000
auth      sufficient     pam_fprintd.so
auth      sufficient     pam_unix.so nullok try_first_pass
auth      requisite      pam_succeed_if.so uid >= 1000 quiet_success
auth      required      pam_deny.so

account    required      pam_unix.so
account    sufficient     pam_localuser.so
account    sufficient     pam_succeed_if.so uid < 1000 quiet
account    required      pam_permit.so

password    requisite     pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry
=3 authtok type=
password    sufficient     pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_au
thtok remember=5
password    required      pam_deny.so

session     optional      pam_keyinit.so revoke
session     required      pam_limits.so
-- INSERT --
```

Може да се сейфа преди да се излезе

- Set minimum password length.

Users can not set their password length less than this parameter.

```
# set 8 for minimum password length
# authconfig --passminlen=8 --update
# the parameter is set in a config below
# grep "^minlen" /etc/security/pwquality.conf
minlen = 8
```

vi /etc/security/pwquality.conf, който може да бъде отворен и редактиран, или директно променен през терминала чрез

autoconfig --passminlen=8 --update – задава минимална дължина 8 символа

Като отворим файла, ще намерим

minlen=9 – ако премахнем #, означава, че ще влезе в сила

```
root@myfirstlinuxvm:~# cat /etc/security/pwquality.conf
# Configuration for systemwide password quality limits
# Defaults:
#
# Number of characters in the new password that must not be present in the
# old password.
# difok = 5
#
# Minimum acceptable size for the new password (plus one if
# credits are not disabled which is the default). (See pam_cracklib manual.)
# Cannot be set to lower value than 6.
minlen = 9
#
# The maximum credit for having digits in the new password. If less than 0
# it is the minimum number of digits in the new password.
# dcredit = 1
#
# The maximum credit for having uppercase characters in the new password.
# If less than 0 it is the minimum number of uppercase characters in the new
# password.
# ucredit = 1
#
# The maximum credit for having lowercase characters in the new password.
# If less than 0 it is the minimum number of lowercase characters in the new
# password.
# lcredit = 1
#
# The maximum number of password reuse attempts.
# reuse_max = 3
#
# The minimum number of password reuse attempts.
# reuse_min = 1
```

Следващото е задаване на минимални изисквания за символи на новата парола:

- Set minimum number of required classes of characters for the new password. (kinds ⇒ UpperCase / LowerCase / Digits / Others)

set 2 for minimum number of required classes of characters

authconfig --passminclass=2 --update

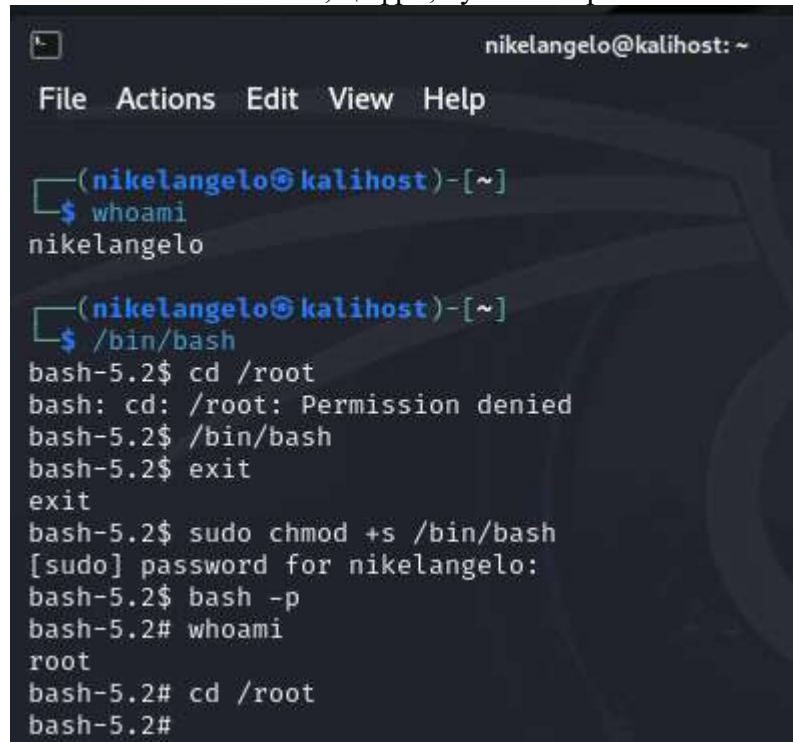
the parameter is set in a config below

grep "^minclass" /etc/security/pwquality.conf

autoconfig --passminclass=2 --update

В конзолата:

grep minclass /etc/security/pwquality.conf – по подразбиране връща minclass = 0, т.е. няма изисквания за символи, цифри, букви в паролата



```
nikelangelo@kalihost: ~  
File Actions Edit View Help  
  
(nikelangelo@kalihost)-[~]  
$ whoami  
nikelangelo  
  
(nikelangelo@kalihost)-[~]  
$ /bin/bash  
bash-5.2$ cd /root  
bash: cd: /root: Permission denied  
bash-5.2$ /bin/bash  
bash-5.2$ exit  
exit  
bash-5.2$ sudo chmod +s /bin/bash  
[sudo] password for nikelangelo:  
bash-5.2$ bash -p  
bash-5.2# whoami  
root  
bash-5.2# cd /root  
bash-5.2#
```

```
nikelangelo@kalihost: ~  
File Actions Edit View Help  
  
(nikelangelo@kalihost)-[~]  
$ whoami  
nikelangelo  
  
(nikelangelo@kalihost)-[~]  
$ cd /root  
cd: permission denied: /root  
  
(nikelangelo@kalihost)-[~]  
$ sudo chmod +s /bin/bash  
[sudo] password for nikelangelo:  
  
(nikelangelo@kalihost)-[~]  
$ cd /root  
cd: permission denied: /root  
  
(nikelangelo@kalihost)-[~]  
$ /bin/bash  
bash-5.2$ exit  
exit  
  
(nikelangelo@kalihost)-[~]  
$ sudo chmod +s /bin/bash  
  
(nikelangelo@kalihost)-[~]  
$ bash -p  
bash-5.2# whoami  
root  
bash-5.2# cd /root  
bash-5.2#
```



```
liveuser@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[liveuser@localhost ~]$ whoami  
liveuser  
[liveuser@localhost ~]$ cd /root  
bash: cd: /root: Permission denied  
[liveuser@localhost ~]$ sudo chmod +s /bin/bash  
  
We trust you have received the usual lecture from the local System  
Administrator. It usually boils down to these three things:  
  
#1) Respect the privacy of others.  
#2) Think before you type.  
#3) With great power comes great responsibility.  
  
[liveuser@localhost ~]$ █
```

Следващият файл е за качеството на паролата:

`grep maxrepeat /etc/security/pwquality.conf`, където е зададено 2, т.е. най-много 2 последователни символа от азбуката ab, cd, но не се допуска 3-то след тях abc.

`authconfig --passmaxrepeat=2 --update` – директна команда

- Set maximum number of allowed consecutive same characters in the new password.
set 2 for maximum number of allowed consecutive same characters
`authconfig --passmaxrepeat=2 --update`
the parameter is set in a config below
`grep "^maxrepeat" /etc/security/pwquality.conf`
maxrepeat = 2

Следващата команда е за 4 последователни символа от един и същи клас

`authconfig --passmaxclassrepeat=4 --update`

- Set maximum number of allowed consecutive characters of the same class in the new password.
set 4 for maximum number of allowed consecutive characters of the same class
`authconfig --passmaxclassrepeat=4 --update`
the parameter is set in a config below
`grep "^maxclassrepeat" /etc/security/pwquality.conf`
maxclassrepeat = 4

Големи/малки букви

authconfig --enablerequpper --update или от файла по-нагоре

- Require at least one lowercase character in the new password.

```
# authconfig --enablereqlower --update
# the parameter is set in a config below
# (if you'd like to edit the value, edit it with vi and others)
# grep "^lcredit" /etc/security/pwquality.conf
lcredit = -1
```

- Require at least one uppercase character in the new password.

```
# authconfig --enablerequpper --update
# the parameter is set in a config below
# (if you'd like to edit the value, edit it with vi and others)
# grep "^ucredit" /etc/security/pwquality.conf
ucredit = -1
```

цифри/символи:

authconfig --enablereqdigit --update

- Require at least one digit in the new password.

```
# authconfig --enablereqdigit --update
# the parameter is set in a config below
# (if you'd like to edit the value, edit it with vi and others)
# grep "^dcredit" /etc/security/pwquality.conf
dcredit = -1
```

- Require at least one other character in the new password.

```
# authconfig --enablereqother --update
# the parameter is set in a config below
# (if you'd like to edit the value, edit it with vi and others)
# grep "^ocredit" /etc/security/pwquality.conf
ocredit = -1
```

Следват: брой на последователни разрешени цифри:

vi /etc/security/pwquality.conf

После брой на символите от новата парола, които не бива да се повтарят от старата
Последното свойство е проверка да няма повече от 3 символа, съвпадащи с **GECOS** –
лични данни от потребителя

- Set maximum length of monotonic character sequences in the new password. (ex ⇒ '12345', 'fedcb')

```
# vi /etc/security/pwquality.conf
# add to the end
maxsequence = 3
```

- Set number of characters in the new password that must not be present in the old password.

```
# vi /etc/security/pwquality.conf
# add to the end
difok = 5
```

- Check whether the words longer than 3 characters from the GECOS field of the user's passwd entry are contained in the new password.

```
# vi /etc/security/pwquality.conf
# add to the end
gecoscheck = 1
```

In Linux,

GECOS is the fifth field in the `/etc/passwd` file, used to store user information, such as their full name, office number, or phone number. Originally, it referred to the "General Electric Comprehensive Operating System" and was used to manage user data for print spooling. It is often referred to as the "[User Comment](#)" field.

Disable SSH access for a specific user:

SSH (Secure Shell) is a cryptographic network protocol used to securely operate network services, manage servers, and transfer files over unsecured networks. It enables remote login to a shell on another machine, encrypting all traffic—passwords and commands—to protect against eavesdropping.

*become root, create backup of `cp /etc/ssh/sshd_config` and put the file somewhere in tmp or other directory.

DenyUsers [USERNAME] – забраняваме конкретния

Ако даден ред код не съществува в системен файл, винаги го добавяме в края на файла!!!

- Become root
- `cp /etc/ssh/sshd_config`
- `vi sshd_config file`
- Edit the following line in `sshd_config` file
- If the line does not exist then add in the last line
 - **DenyUsers USERNAME**
- Restart ssh service
 - `systemctl restart sshd`

Копираме **cp = copy** конфигурационния файл в **/tmp** директория, но там вече съществува такъв и пита дали да го overwrite? **y = yes**. После го редактираме с **vi = vim text editor**

```
root@myfirstlinuxvm ~# cp /etc/ssh/sshd_config /tmp
cp: overwrite '/tmp/sshd_config'? y
root@myfirstlinuxvm ~# vi /etc/ssh/sshd_config
```

На последния ред изписваме **/Deny** защото търсим ред, който съдържа тази команда. Наклонената черта **/** играе роля на търсачка, която ще ни хвърли на конкретния ред:

```
root@myfirstlinuxvm ~#
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.100 2016/08/15 12:32:04 naddy Exp $
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
/Deny
```

В нашия случай, шаблонът не е намерен: **pattern not found: Deny**

```
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
E486: Pattern not found: Deny
```

Щом не е намерен, скрулираме до края на файла или **Shift + G = endline of the file**

- начало на коментар

DenyUsers [USERNAME] – трябва да съществува

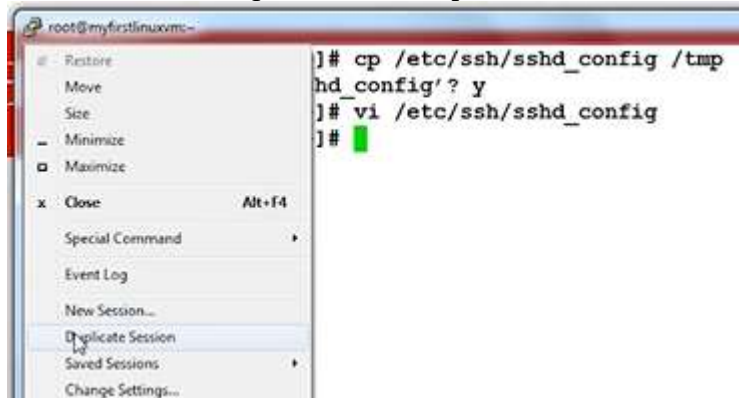
```
# Deny any specific users
DenyUsers seinfeld
:wq!
```

:wq = save + quit, w = save

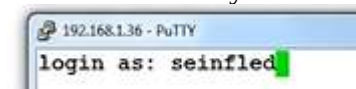
Basic Vim Commands to Get Started:

1. i – insert text.
2. Esc – return to normal mode.
3. :w – save file.
4. :q – quit.
5. :wq – save and quit.
6. :q! – quit without saving.

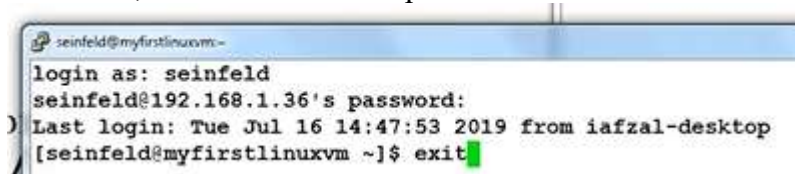
От иконката на терминала -> Duplicate Session за отваряне на нов втори терминал:



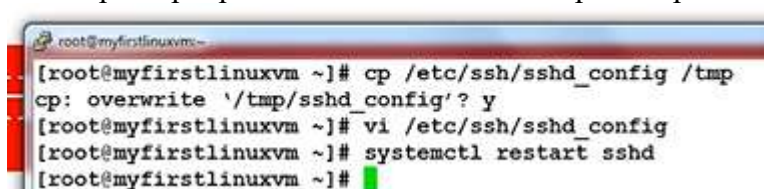
Логва се в PuTTY:



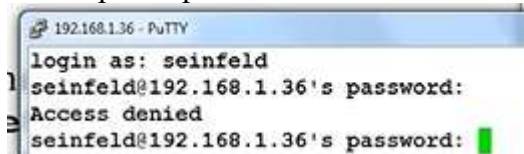
Вижда се, че има достъп с парола:



После рестартира системата за SSH от първия терминал чрез **systemctl restart sshd**



От втория терминал отказва достъп:



Така се отказва на конкретен потребител достъп до SSH Linux машината ни.

Същият резултат може да се постигне, ако се смени паролата на **/etc/** файла за паролата, или вместо **bin/bash** да се сложи **/bin/login/nologin**, както и много други начини, като

заклучване на профила или в **pam.d configuration** файл също да се забрани конкретния потребител.

man useradd

useradd [test1]

passwd test1 [r4d3s2z1]

exit

Locking or disabling user account manually:

- Another command to check users status:

lastlog -b 90

which directly lists users who have not logged in in the past 90 days

however, it also has a header so use tail to skip the header row:

lastlog -b 90 | tail -n+2

You could use grep to filter out system users to be specific:

lastlog -b 90 | tail -n+2 | grep -v 'Never log'

- To disable user account:

usermod -L username

passwd -l username

Change user shell to /bin/nologin in /etc/passwd

- To re-enable user account:

usermod -U username

passwd -u username

man lastlog

-b = before

-v = verify

lastlog -b 90 – кои потребители не са се вписвали през последните 90 дена

lastlog -b 90 | tail -n+2 – отрязва заглавната част

lastlog -b 90 | tail -n+2 | grep -v 'Never log' – маха като филтър тези, които не са се вписвали през последните 90 дена

| tail -n+2 и другите **|** се наричат pipe

usermod -L [username] = Lock user

passwd -u [username] = lock passwd

change user shell to **/bin/nologin** in **/etc/passwd**

Unlock:

usermod -U [username]

passwd -u [username]

change user shell to **/bin/bash** in **/etc/passwd**


```
File Edit View Search Terminal Help
[root@localhost ~]# lastlog -b 90
Username          Port      From      Latest
bin                **Never logged in**
daemon             **Never logged in**
adm                **Never logged in**
lp                 **Never logged in**
sync               **Never logged in**
shutdown           **Never logged in**
halt               **Never logged in**
mail               **Never logged in**
operator           **Never logged in**
games              **Never logged in**
ftp                **Never logged in**
nobody             **Never logged in**
dbus               **Never logged in**
polkitd            **Never logged in**
usbmuxd            **Never logged in**
unbound            **Never logged in**
colord             **Never logged in**
ntp                **Never logged in**
avahi              **Never logged in**
avahi-autoipd      **Never logged in**
saslauth           **Never logged in**
saslauth           **Never logged in**
qemu               **Never logged in**
libstoragemgmt     **Never logged in**
rpc                **Never logged in**
rtkit              **Never logged in**
radvd              **Never logged in**
chrony             **Never logged in**
abrt               **Never logged in**
pulse              **Never logged in**
rpcuser            **Never logged in**
nfsnobody          **Never logged in**
gnome-initial-setup **Never logged in**
postfix            **Never logged in**
sshd               **Never logged in**
tcpdump            **Never logged in**
[root@localhost ~]# ss
```

awk '{print \$1}' – принтира само първата колона

Заклучваме тези, които не са се вписвали последните 90 дена (при мен няма такива) и проверяваме чрез **grep - !** показва, че акаунтът е заключен.

```
[root@myfirstlinuxvm ~]# usermod -L seinfeld
[root@myfirstlinuxvm ~]# grep seinfeld /etc/shadow
seinfeld:!!$6$ybs1k8d$n087CvI8n8clAHPd7R9Uq8Lc/g/o07ZrqAc
2SittpgEzMs02kR06MUUkpCpj5YY.:18092:0:99999:7:::
[root@myfirstlinuxvm ~]#
```

-L и -U като гледаме ! за Locked

```
[root@localhost ~]# grep test1 /etc/shadow
test1:!!$1$t2GhKMfN$VlWHGm0PaseTcHXu7oetl/:20548:0:99999:7:::
[root@localhost ~]# usermod -U test1
[root@localhost ~]# grep test1 /etc/shadow
test1:$1$t2GhKMfN$VlWHGm0PaseTcHXu7oetl/:20548:0:99999:7:::
[root@localhost ~]#
```

Заклучването на акаунта го премахва и от списъка за вписване и дори да се въведе името, не разрешава вписване с неговата парола.

Lock or disable user accounts:

- Disabling inactive accounts ensures that accounts which may not have been responsibly removed are not available to attackers who may have compromised their credentials
- A file **/etc/default/useradd** is used to set the default configuration of a user whenever useradd command is ran
- To specify the number of days after a password expires (which signifies inactivity) until an account is permanently disabled, add or correct the following lines in **/etc/default/useradd**, substituting "[NUM_DAYS]" appropriately
- A value of 35 is recommended. If a password is currently on the verge of expiration, then 35 days remain until the account is automatically disabled. However, if the password will not expire for another 60 days, then 95 days could elapse until the account would be automatically disabled

/etc/default/useradd – пази настройките на всеки потребител, в който може да се добавят дни, след които, ако паролата изтече, акаунтът се блокира, т.е. възможно е възстановяване на акаунта до 35 дена след изтичане на паролата, а след това той се заключва.

```
root@myfirstlinuxvm:~#
[root@myfirstlinuxvm ~]#
[root@myfirstlinuxvm ~]# whoami
root
[root@myfirstlinuxvm ~]# hostname
myfirstlinuxvm
[root@myfirstlinuxvm ~]# cat /etc/default/useradd
# useradd defaults file
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
```

INACTIVE=-1 е желателно да се сложи на **35**

cat = concatenate files and print into standard output

• `/etc/defaults/useradd`

1. **GROUP**: Maximum number of groups for which a user can be a member of.
2. **HOME** : Directory where the user's home directory will be created.
3. **INACTIVE**: Number of days the account should be inactive after creation.
Note: "-1" means never inactive i.e. always active
4. **EXPIRE**: Date on which the account should expire. It is given in the form YYYY-MM-DD.
5. **SHELL**: Default login shell for the user.
6. **SKEL**: Directory from where the default user profile files will be copied to the user's home directory.
7. **CREATE_MAIL_SPOOL**: This option ensures that a new user will have a directory of its user name in `/var/mail` where the mail process can store mail messages

GROUP=100 – в колко групи максимално потребителят може да е член

HOME – директорията на потребителя

INACTIVE=-1 – винаги ще е активен, няма забрани

EXPIRE – дата на изтичане, формат YYYY-MM-DD

Shell – в коя обвивка е

Skel – откъде ще бъдат копирани файловете на потребителя в `/home`

Create_mail_spool – създава потребителска директория в `/var/mail`, където да се съхраняват писма

Grep = grab and print lines, matching a pattern

Lock User Account After 3 Failed Attempts

- Being root first copy the following files:

```
cp /etc/pam.d/password-auth /tmp
cp /etc/pam.d/system-auth /tmp
```
- Edit these files one by one:

```
vi /etc/pam.d/system-auth
vi /etc/pam.d/password-auth
```
- Add the first line

```
auth required pam_tally2.so deny=3 onerr=fail unlock_time=600
```
- Next, scroll down to the account section and add the second line at the bottom of that section

```
account required pam_tally2.so
```
- Try to login as any user and then enter wrong password 3 times
- You can view how many failed attempts a user had, by issuing the command:

```
pam_tally2 --user=USERNAME
```
- Users will be automatically unlocked when using a lock time. If you want to enforce this, or unlock a permanently locked user, use the -r option together with the -u option

```
pam_tally2 -r -u username
```

Заклучване на потребител след 3 неуспешни опита:

- Първо копираме в /tmp следните 2 файла:

```
cp /etc/pam.d/password-auth /tmp
cp /etc/pam.d/system-auth /tmp
```
- Редактираме тези файлове един по един във vim:

```
vi /etc/pam.d/system-auth
vi /etc/pam.d/password-auth
```
- Добавяме първа линия за 3 броя грешни опита, съобщение при 1 грешка и заключване за 6 мин преди следващ опит:

```
auth required pam_tally2.so deny=3 onerr=fail unlock_time=600
```
- Скрулираме до дъното на раздела за акаунт и добавяме

```
account required pam_tally2.so
```
- Тестваме 3 последователни грешни вписвания като обикновен потребител
- Проверка на грешните опита за вписване като брой блокирания чрез

```
pam_tally2 -user=[USERNAME]
```
- Потребителят ще бъде автоматично отключен след определеното време 6 мин, ако искаме да го ускорим, или разблокираме перманентно заключен потребител, използваме -r -u опции заедно:

pam_tally2 -r -u username

Тези команди важат за CentOS и RedHat, възможно е да имат леки различия

Лекторът е поставил тези 2 реда в отделен файл **/tmp/para**, като използва команда **cat** = concatenate 2 files, за да ги копира и използва наготово

```
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d# cp /etc/pam.d/password-auth /tmp
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d# cp /etc/pam.d/system-auth /tmp
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d# cat /tmp/para
auth required pam_tally2.so deny=3 onerr=fail unlock_time=600
account required pam_tally2.so
```

Във vim

```
# This file is auto-generated.
# User changes will be destroyed the next time authconfig is run.
auth      required      pam_tally2.so deny=3 onerr=fail unlock_time=600
auth      required      pam_env.so
auth      required      pam_faildelay.so delay=2000000
auth      sufficient     pam_fprintd.so
auth      sufficient     pam_unix.so nullok try_first_pass
auth      requisite      pam_succeed_if.so uid >= 1000 quiet_success
auth      required      pam_deny.so

account    required      pam_unix.so
account    sufficient     pam_localuser.so
account    sufficient     pam_succeed_if.so uid < 1000 quiet
account    required      pam_permit.so
account    required      pam_tally2.so
```

Ако потребителят е бил блокиран и след това ръчно го разблокираме, грешките стават от 4 на 0. Програмата е PuTTY

```
192.168.1.36 - PuTTY
login as: seinfeld
seinfeld@192.168.1.36's password:
Access denied
seinfeld@192.168.1.36's password:
Access denied
seinfeld@192.168.1.36's password:
Access denied
seinfeld@192.168.1.36's password:
Access denied
seinfeld@192.168.1.36's password:

root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d# cp /etc/pam.d/password-auth /tmp
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d# cp /etc/pam.d/system-auth /tmp
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d# cat /tmp/para
auth required pam_tally2.so deny=3 onerr=fail unlock_time=600
account required pam_tally2.so
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d#
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d# vi /etc/pam.d/system-auth
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d# vi /etc/pam.d/password-auth
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d#
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d# pam_tally2 --user=seinfeld
Login      Failures Latest failure    From
seinfeld      4    07/15/19 19:37:00 iafzal-desktop
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d# pam_tally2 -r -u seinfeld
Login      Failures Latest failure    From
seinfeld      0    07/15/19 19:37:00 iafzal-desktop
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d# pam_tally2 --user=seinfeld
Login      Failures Latest failure    From
seinfeld      0
root@myfirstlinuxvm:/etc/pam.d#
```

Тази мярка трябва да се имплементира от всеки системен администратор.

```
seinfeld@myfirstlinuxvm:~$ ssh seinfeld@192.168.1.36
login as: seinfeld
seinfeld@192.168.1.36's password:
Access denied
seinfeld@192.168.1.36's password:
Access denied
seinfeld@192.168.1.36's password:
Access denied
seinfeld@192.168.1.36's password:
Access denied
seinfeld@192.168.1.36's password:
Account locked due to 4 failed logins
Last failed login: Mon Jul 15 19:37:02 EDT 2019 from iafzal-desktop on ssh:notty
There were 4 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Mon Jul 15 19:19:25 2019 from iafzal-desktop
[seinfeld@myfirstlinuxvm ~]$
```

Във vim **i** = insert mode, редактираме, после **esc** за normal mode и чак тогава **:wq** или **:q!**

Disabling root access through the SSH

Restrict Direct “root” Login

- “root” a very powerful account in Linux and its access should be closely monitored
- Therefore one of security measure is to restrict direct root login access
- **IMPORTANT:** Before you restrict root login make sure you have a regular user account
- Become root
- **cp /etc/ssh/sshd_config**
- **vi sshd_config** file
- Replace
 - **#PermitRootLogin yes**
 - **PermitRootLogin no**
- Restart ssh service
 - **systemctl restart sshd**

Копира **cp /etc/ssh/sshd_config /temp**

Редактира **vi sshd_config**

i = insert

/PermitRootLogin = търсачка

изтрива **#** за коментар и сменя yes -> **no**

i

:wq! = save + quit

Проверка на параметъра: **grep PermitRootLogin /etc/ssh/sshd_config**

Рестарт на ssh: **systemctl restart sshd**


```

[root@myfirstlinuxvm ~]# whoami
root
[root@myfirstlinuxvm ~]# hostname
myfirstlinuxvm
[root@myfirstlinuxvm ~]# cp /etc/ssh/sshd_config /tmp
[root@myfirstlinuxvm ~]# vi /etc/ssh/sshd_config
[root@myfirstlinuxvm ~]#
[root@myfirstlinuxvm ~]#
[root@myfirstlinuxvm ~]# grep PermitRootLogin /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
[root@myfirstlinuxvm ~]# systemctl restart sshd
[root@myfirstlinuxvm ~]#

```

Disable direct root login

Сега, ако някой пробва да се логне като root директно, Access denied, независимо дали е предоставил правилна парола или не. Единственият начин е първо да се логне като обикновен друг потребител и тогава чрез **su - root**

```

login as: iafzal
iafzal@192.168.1.36's password:
Last login: Mon Jul 15 19:02:01 2019 from iafzal-desktop
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ su - root
Password:
Last login: Tue Jul 16 11:26:44 EDT 2019 from iafzal-desktop on pts/1
Last failed login: Tue Jul 16 11:28:37 EDT 2019 from iafzal-desktop on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
[root@myfirstlinuxvm ~]#

```

Смяна на принадлежност на файлове и директории на потребители

Linux File Ownership and Permissions

- There are 2 owners of a file or directory
 - User and group
- Command to change file ownership
 - **chown** and **chgrp**
 - **chown** changes the ownership of a file
 - **chgrp** changes the group ownership of a file
- Recursive ownership change option (Cascade)
 - **-R**

and sub directories within that directory.

Всеки файл или папка/директория могат да принадлежат на потребител или група.

- **chown** = change owner за потребител
- **chgrp** = change group

-R = рекурсивно/каскадно при папка и всички подпапки, които включва

- Linux is a multi-user system. Every file and directory in your account can be protected from or made accessible to other users by changing its access permissions. Every user has responsibility for controlling access to their files.
- Permissions for a file or directory may be restricted to by types
- There are 3 type of permissions
 - **r** - read
 - **w** - write
 - **x** - execute = running a program
- Each permission (rwx) can be controlled at three levels:
 - **u** - user = yourself
 - **g** - group = can be people in the same project
 - **o** - other = everyone on the system
- File or Directory permission can be displayed by running **ls -l** command
 - **-rwxrwxrwx**
- Command to change permission.
 - **chmod**

Всеки потребител отговаря за това контролира достъпа на другите до своите файлове:

r = read

w = write

x = execute = running a program

rwx

u = user = yourself

g = group

o = other = everyone on the system

chmod = change permission

-l = display permission

Желателно е само read for others



Вписване като обикновен потребител

Името на файла е винаги на последно място

touch ny създаване на нов файл с име ny като New York

ls -ltr – показва параметри + за време time

```
iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ whoami
iafzal
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ touch ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ ls -ltr
```

На дъното се вижда последния файл, който сме създали:

```
-rw-rw-r-- 1 iafzal iafzal 174 Jul 10 14:27 files.tar.gz
-rwxrwxr-x 1 iafzal iafzal 235 Jul 16 18:00 testscript
-rw-rw-r-- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:06 ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
```

chmod o+w ny = change permission for others + write of file ny

ls -l ny – показва параметри

```
-rw-rw-r-- 1 iafzal iafzal 174 Jul 10 14:27 files.tar.gz
-rwxrwxr-x 1 iafzal iafzal 235 Jul 16 18:00 testscript
-rw-rw-r-- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:06 ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ chmod o+w ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ ls -l ny
-rw-rw-rw- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:06 ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
```

+ включва, **-** изключва

chmod g-rw ny – сменя достъпа на група като изключва четене и писане на файла ny

```
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ chmod g-rw ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ ls -l ny
-rw---rw- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:06 ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
```

X = execute се разрешава само, когато файлът е скрипт или папка (cd directory)

```
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ chmod u-w ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ ls -l ny
-r----- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:06 ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ chmod u+x ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ ls -l ny
-r-x----- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:06 ny
```

Някои дистрибуции променят цвета на файла, когато стане скрипт с -executable, затова последно ny стана зелен

Duplicate session + вписване като друг потребител + **clear** – изчиства конзолата

```

[seinfeld@myfirstlinuxvm ~]$ cd /home/iafzal
-bash: cd: /home/iafzal: Permission denied
[seinfeld@myfirstlinuxvm ~]$

[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ chmod g+r ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ ls -l ny
-r-xr--rw- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:06 ny
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ pwd
/home/iafzal
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ cd ..
[iafzal@myfirstlinuxvm home]$ pwd
/home
[iafzal@myfirstlinuxvm home]$ ls -l

```

Потребител Seinfeld се опитва да влезе в `cd /home/iafzal`, на друг потребител, при което е отказан достъп

```

[iafzal@myfirstlinuxvm home]$ chmod o+x iafzal
[iafzal@myfirstlinuxvm home]$ ls -l
total 4
drwx----- 5 1008 1008 121 Jul 15 17:49 abc
drwx----- 3 babubutt babubutt 92 Jul 8 18:09 babubutt
drwx----- 3 bania bania 92 Jul 16 15:37 bania
drwx----- 3 david david 92 Jul 16 15:36 david
drwx----- 3 dpuddy dpuddy 78 Feb 28 11:15 dpuddy
drwx----- 4 eliane eliane 35 Feb 27 19:21 eliane
drwx----- 5 george george 128 Feb 28 11:16 george
drwx-----x. 21 iafzal iafzal 4096 Jul 25 15:06 iafzal
drwx----- 15 kramer kramer 316 Mar 29 18:11 kramer
drwx----- 3 susan susan 92 Jul 15 16:54 peterpan
drwx----- 5 seinfeld seinfeld 128 Feb 14 18:23 seinfeld
drwx----- 3 susan susan 92 Jul 16 15:36 susan
drwx----- 3 david david 92 Jul 16 15:05 tanos
drwx----- 3 bania bania 92 Jul 16 15:05 tanos1
[iafzal@myfirstlinuxvm home]$

```

`chmod o+x iafzal` = разрешава се достъп за others + ехecute на конкретен потребител

След това се разрешава достъп до директорията

```

[seinfeld@myfirstlinuxvm/home/iafzal]
[seinfeld@myfirstlinuxvm ~]$ cd /home/iafzal
-bash: cd: /home/iafzal: Permission denied
[seinfeld@myfirstlinuxvm ~]$ cd /home/iafzal
[seinfeld@myfirstlinuxvm iafzal]$ pwd
/home/iafzal
[seinfeld@myfirstlinuxvm iafzal]$ ls -l
ls: cannot open directory .: Permission denied
[seinfeld@myfirstlinuxvm iafzal]$

```

`pwd` = print working directory – къде точно се намираме, ако не сме сигурни

`ls -l` = `ls` = list information about current directory `-l` = detailed

не ни разрешава да видим/прочетем read файл от директорията, в която сме (permission denied), защото `-r` е изключено за нашия потребител.

`chmod o+r iafzal` = разрешаваме четене за нашия потребител

`ls -l` = проверяваме детайлната информация

```

[iafzal@myfirstlinuxvm home]$ chmod o+r iafzal
[iafzal@myfirstlinuxvm home]$ ls -l
total 4
drwx----- 5 1008 1008 121 Jul 15 17:49 abc
drwx----- 3 babubutt babubutt 92 Jul 8 18:09 babubutt
drwx----- 3 bania bania 92 Jul 16 15:37 bania
drwx----- 3 david david 92 Jul 16 15:36 david
drwx----- 3 dpuddy dpuddy 78 Feb 28 11:15 dpuddy
drwx----- 4 eliane eliane 35 Feb 27 19:21 eliane
drwx----- 5 george george 128 Feb 28 11:16 george
drwx--r-x. 21 iafzal iafzal 4096 Jul 25 15:06 iafzal
drwx----- 15 kramer kramer 316 Mar 29 18:11 kramer

```

`rm ny` = remove ny – изтриваме файл ny, който създадохме


```
-r-xr--r-- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:06 ny
[seinfeld@myfirstlinuxvm iafzal]$ rm ny
rm: cannot remove 'ny': Permission denied
```

Достъпът е отказан, защото липсва write = edit на родителската директория и тя се отразява каскадно на подпапките

chmod a+w iafzal = anyone to write

```
drwx-w--wx. 21 iafzal iafzal 4096 Jul 25 15:06 iafzal
```

После можем да отстраним файла

ls -ltr = list information + recursion

```
ls => List directory contents alphabetically

ls -a => List directory contents including hidden files

ls -l => List directory contents in long-listing-format

ls -al => List directory contents including hidden files

ls .. => List directory contents of the previous directory

ls -r => List directory contents in reverse order i.e descending order

ls -i => List directory contents with inode i.e index number of each file

ls -hl => List directory contents in human-readable format
```

cd .. – 1 директория нагоре

touch ny = създаваме наново файл ny

Може да се зададе разрешение на друга група и членовете на другата група ще оперират

Много потребители използват дробни числа digit numbers to assign permissions

```
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ pwd
/home/iafzal
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ touch nj
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ ls -ltr nj
-rw-rw-r-- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:40 nj
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
```

Nj = new jersey

```
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ pwd
/home/iafzal
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ touch nj
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ ls -ltr nj
-rw-rw-r-- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:40 nj
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
```

Виждаме 1 – име на потребител - име на група – всички 0

Ако искаме да сменим собственика на файла на root, първо трябва да станем root

chown root nj = change ownership to root of file nj

Не е разрешено директно да посочим друг собственик като root. Трябва първо да станем

root **su -**, после да навигираме до директорията **cd /home/iafzal** и после да сменим

собственика с **chown root nj**, което после можем да проверим с **ls -l nj**


```
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ ls -ltr nj
-rw-rw-r-- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:40 nj
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ chown root nj
chown: changing ownership of 'nj': Operation not permitted
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ su -
Password:
Last login: Thu Jul 25 15:00:09 EDT 2019 on pts/0
[root@myfirstlinuxvm ~]# cd /home/iafzal
[root@myfirstlinuxvm iafzal]# ls -l nj
-rw-rw-r-- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:40 nj
[root@myfirstlinuxvm iafzal]# chown root nj
[root@myfirstlinuxvm iafzal]# ls -l nj
-rw-rw-r-- 1 root iafzal 0 Jul 25 15:40 nj
chgr root nj – change group permission
-rw-rw-r-- 1 root iafzal 0 Jul 25 15:40 nj
[root@myfirstlinuxvm iafzal]# chgrp root nj
[root@myfirstlinuxvm iafzal]#
```

exit – излизаме от профила на root и влизаме директно в нашия

```
[root@myfirstlinuxvm iafzal]# exit
logout
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ whoami
iafzal
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ pwd
/home/iafzal
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ ls -l nj
-rw-rw-r-- 1 root root 0 Jul 25 15:40 nj
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ rm nj
rm: remove write-protected regular empty file 'nj'? y
```

Можем да изтрием файла чрез **rm** nj, но извежда потвърждение, защото е собственост на root и все пак го изтрива, защото за самият файл има изречно разрешение само root да го изтрие, но той се намира в нашата home директория, така че ние имаме власт над всичко, което се случва в поддиректориите й.

```
drwx----- . 21 iafzal iafzal 4096 Jul 25 15:42 iafzal
```

Нека отново станем root и създадем файл fl като Florida в друга директория /etc

su -
cd /etc
touch fl
ls -ltr

```
[iafzal@myfirstlinuxvm home]$ su -
Password:
Last login: Thu Jul 25 15:41:30 EDT 2019 on pts/0
[root@myfirstlinuxvm ~]# cd /etc
[root@myfirstlinuxvm etc]# touch fl
[root@myfirstlinuxvm etc]# ls -l
```

Всеки може да чете този файл, но само root може да го редактира

```
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 25 15:44 fl
```

Ако отворим нова сесия като iafzal и се опитаме да изтрием файла, ще ни откаже достъп, защото само root има право да редактира /etc

```
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 25 15:44 fl
[iafzal@myfirstlinuxvm etc]$ rm fl
rm: remove write-protected regular empty file 'fl'? y
rm: cannot remove 'fl': Permission denied
[iafzal@myfirstlinuxvm etc]$ cd ..
[iafzal@myfirstlinuxvm /]$ pwd
/
[iafzal@myfirstlinuxvm /]$ ls -l
```

```
drwxr-xr-x. 145 root root 8192 Jul 25 15:44 etc
```

Можем да влезем в директорията x = execute, но не можем да създадем нов файл в нея = write – името на файла е ca = California

```
[iafzal@myfirstlinuxvm /]$ cd /etc
[iafzal@myfirstlinuxvm etc]$ touch ca
touch: cannot touch 'ca': Permission denied
```

chmod g+w etc – променяме групата да може да редактира папка etc

```
[root@myfirstlinuxvm /]# chmod g+w etc
```

Отново отказва достъп на iafzal, защото той не е в root групата

```
touch: cannot touch 'ca': Permission denied
[iafzal@myfirstlinuxvm etc]$ id
uid=1000(iafzal) gid=1000(iafzal) groups=1000(iafzal)
```

usermod -aG root iafzal = add to group root the user iafzal

```
[root@myfirstlinuxvm /]# usermod -aG root iafzal
```

grep iafzal /etc/group

```
[root@myfirstlinuxvm /]# grep iafzal /etc/group
root:x:0:iafzal
iafzal:x:1000:
```

Така в дублираната сесия, когато се логнем като iafzal и проверим id, сме част от групата на root – най-вдясно, до 0-та

```
iafzal@myfirstlinuxvm-
login as: iafzal
iafzal@192.168.1.36's password:
Last login: Thu Jul 25 15:44:40 2019 from iafzal-desktop
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ id
uid=1000(iafzal) gid=1000(iafzal) groups=1000(iafzal),0(root)
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
```

После ако създадем нов файл ca в /etc

```
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$ cd /etc
[iafzal@myfirstlinuxvm etc]$ touch ca
[iafzal@myfirstlinuxvm etc]$
```

И проверим с **ls -ltr**, групата на iafzal

```
-rw-rw-r-- 1 iafzal iafzal 0 Jul 25 15:48 ca
```

За да се свърже една Linux система с друга Linux система, трябва да мине през SSH – по подразбиране порт 22, а за telnet 23, който, обаче не е сигурен изобщо и трябва да бъде скрит.

IEEE – организация, която определя кой порт отговаря за коя услуга

PuTty = middle part terminal за Linux, а за Windows – Remote desktop connection

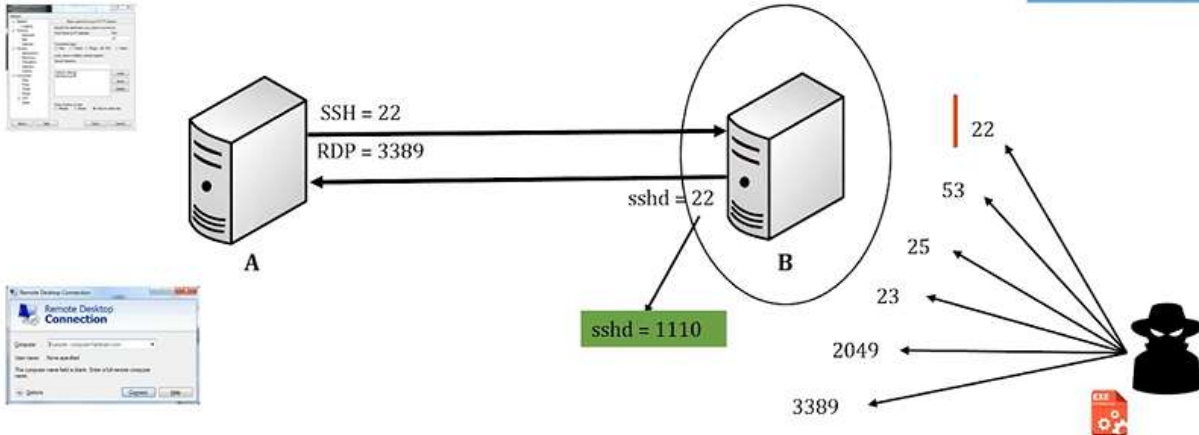
Listening SSHD service running

Хакерите обикновено имат предварително написани скриптове, които атакуват всички портове, така че, ако сменим номера, това е пълна превенция

And whichever ports are open, they are luck

Change SSH Port

- How server to server connection works? = IP to IP
- Every server runs services to listen on pre-defined ports
- SSH port = 22?
- Listing of ports = `/etc/services`

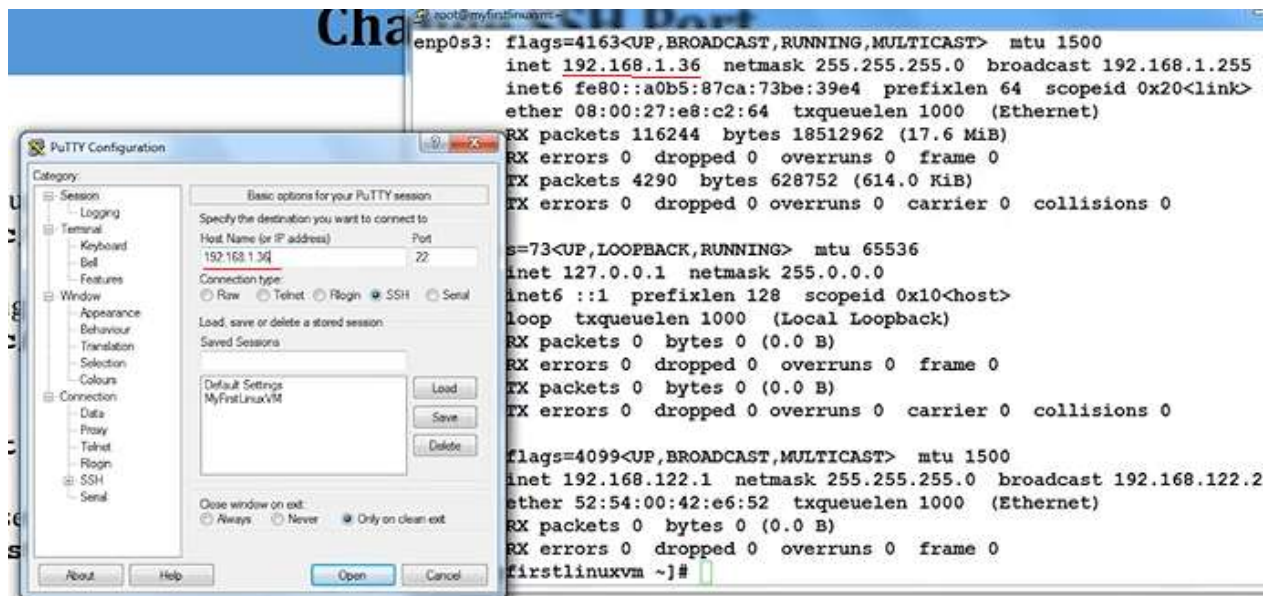


Трябва да изберем номер на свободен порт, а това може да проверим от `/etc/ssh` файла като дадем `grep` на съответния номер

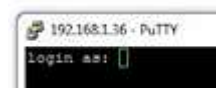
- Make a backup of
`/etc/ssh/sshd_config`
- Modify config file
`/etc/ssh/sshd_config`
- Change
`Port 22 = Port 1110`
- Restart the server
`# systemctl restart sshd`
- From Unix like OS connect using command syntax
`ssh username@IP -p 1110`

`-p` = port

`ipconfig I` – моят ip адрес



PuTTY по подразбиране предоставя порт 22. При натискане на оупен разрешава connect



`cp /etc/ssh/sshd_config /tmp/sshd_config.orig` – копираме оригиналния файл

`cd /etc/ssh` - отиваме

`vi sshd_config`



Не редактираме #Port 22, защото е закоментиран, а

o – натискаме клавиша за вмъкване на нов ред, където написваме празния Port 1110


```
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.100 2016/08/15 12:32:04 naddy Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

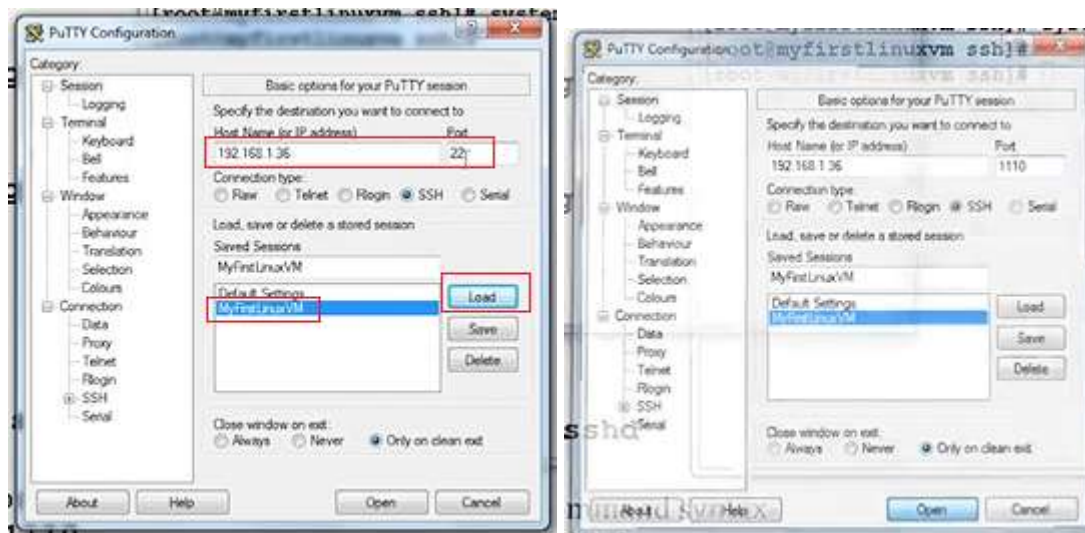
# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
#Port 22
Port 1110
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
:wg
```

systemctl restart sshd – рестартираме услугата (а не цялата ОС)

```
[root@myfirstlinuxvm ssh]# systemctl restart sshd
[root@myfirstlinuxvm ssh]#
```

Сега при опит да се зареди същата машина (избираме я и даваме Load) през порт 22



Отказва през 22, но разрешава през 1110



При всяко вписване на нов потребител има съобщение от администратора MOTD – message of the day, което се записва в `/etc/motd`

Message of the Day (motd)

- When you first login to a terminal on a Linux system, you are usually greeted by the system's message of the day(MOTD). The message of the day, gives you important information about the system or just messages from the system admin
- It is important for a system administrator to setup the MOTD which will alert users to be careful as their activity is being monitored
- A simple text message can be added to the following file
 - `/etc/motd`

Проверява собственото ip с `ipconfig I`, но в моята версия не намира такава команда, която е остаряла вместо `ip addr show`

```
[root@localhost liveuser]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d0:87:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 81298sec preferred_lft 81298sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed0:87f9/64 scope global dynamic
        valid_lft 86003sec preferred_lft 86003sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed0:87f9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

За всяко редактиране на /etc/ е необходим root

При вписване на друг потребител, има празна линия, т.е. в motd няма записано нищо

```
iafzal@myfirstlinuxvm~
login as: iafzal
iafzal@192.168.1.36's password:
Last login: Mon Jul 29 11:59:39 2019 from iafzal-desktop
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
```

vi /etc/motd – message of the day

```
root@myfirstlinuxvm~
Hello World
```

И при второ вписване

```
iafzal@myfirstlinuxvm~
login as: iafzal
iafzal@192.168.1.36's password:
Last login: Mon Jul 29 12:20:11 2019 from iafzal-desktop
Hello World
[iafzal@myfirstlinuxvm ~]$
```

more /tmp/motd – по-важен файл със съобщение, което може да се презапише върху нашия файл

more – отваря съдържанието на файл в същия терминал

less – Обратното на more - по-бързо се стартира, в друг терминал отваря файла

```
root@myfirstlinuxvm~
[root@myfirstlinuxvm ~]# whoami
root
[root@myfirstlinuxvm ~]# vi /etc/motd
[root@myfirstlinuxvm ~]# more /tmp/motd

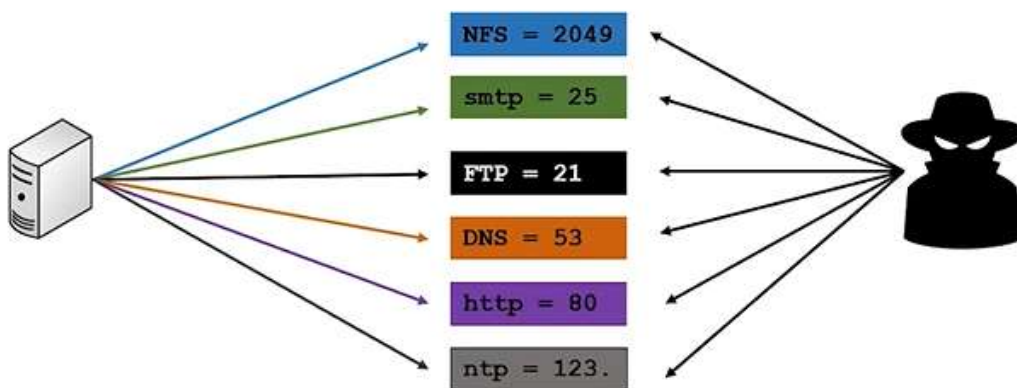
#####
### UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED ###
#
# You must have explicit, authorized permission to access #
# or configure this device. Unauthorized attempts and #
# actions to access or use this system may result in #
# civil and/or criminal penalties. All activities #
# performed on this device are logged and monitored #
#
#####

[root@myfirstlinuxvm ~]# cp /tmp/motd /etc/motd
```

Желателно е 1 услуга на сървър. Много отворени портове за услуги = много отворени врати.

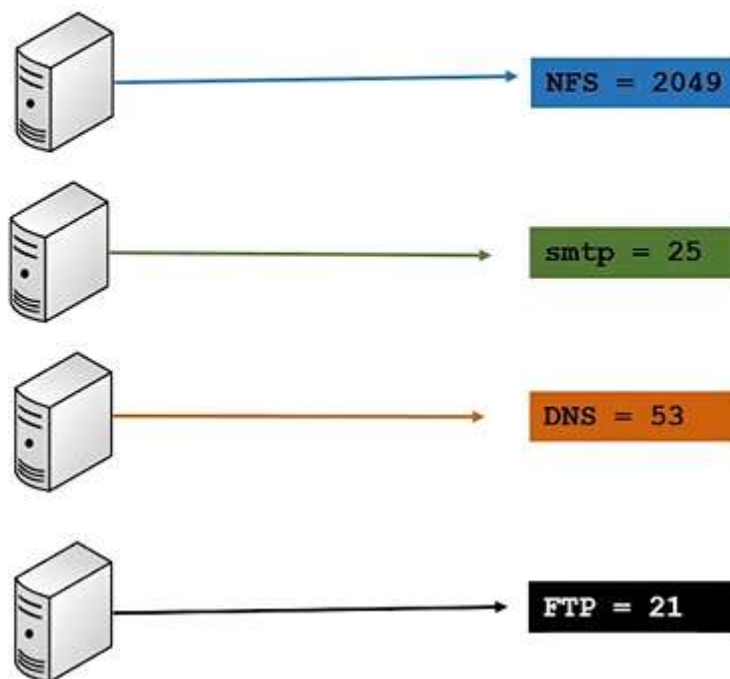
One Service Per Server

- What is Service or a Program?
- Example of Services:
 - **NFS**, **DNS**, **WebServer**, **FTP**, **sendmail** etc.



В идеалния случай всеки сървър има само 1 отворен порт за 1 услуга

- Best architecture would be:



Речник:

Enroll – запиша, приемам
Lucrative – доходоносен
Scholarship – стипендия, ерудиция
Kickstart your career – летящ/бърз старт на кариерата
Pledge – обещание, гаранция, обет, поръчителство, залог
Designation – обозначение, посочване
Fill in/out/up the form – попълвам
Whichever – който и да е/ която и да е
Virtual = вирчуъл
Previously = привиязли
Assuming
Reboot – рестартирам
Manufacturer
Configuration –
.iso = айсо
Impact
Hit enter
Release
Grabbing –
To be familiar with any kind of ...
Destination mayor –
License – лаясънс
Provide the password – напысваме я
GNOME = джи ном
Popping up – изскачат
I will prefer you to pick up the first one ...
Teft –
Misdirection of services –
Disruption –
Impacted –
Securing all operating systems
Multiple – мултипъл
Tired type of environment – облицовка на средата
put everything in nutshell - накратко
compliance – съответствие
workflow – работен процес
audit – одит, проверка, финансова ревиция
topic –
incentive – стимул, подбуда, подтик
vested – придобит, законен
privy – тоалетна, таен, посветен
privy to – посветен в
privy council – таен съвет
implemented – внедрен

drawer – чекмедже
importances - важности
breach – нарушение
the security can be breached
invade – нахлувам, завладявам
breaks the security barrier –
revenue – приходи
crunch – хрускам
crunching the numbers – обработка на числата
brought down – свален
facility – съоръжение, лекота, леснота, умение, сръчност
facilitate – улеснявам
failure – неуспех, провал
impact – въздействие, влияние, удар
impacted – засегнат
impacted tooth/teeth
peripheral – периферен - периферъл
peripherals – периферни устройства = peripheral devices
peripheral vision
disable – деактивирам
disabled – инвалид
disabled people – хора с увреждания
consistent – последователен
aging – стареене
-etc – етси
most of you already knew about them
! – exclamation (point)
handouts – раздадени материали
attached – приложен, привързан
attend – присъствам, посещавам
Proceed with unattended installation
Sufficient – достатъчен
Consecutive – последователен
Retrieve – извличам
And then, of course, at the end, to have that in effect in right way, you have to restart the SSHD service in your Linux machine.
/ = slash – наклонена черта
Hit enter
Keyword = кийуърд
Manually - ръчно
Exclude – изключвам
Pipe – лула, тръбопровод
Narrow down to – стеснявам до
Narrow – тесен, стеснявам, тесногърд, ограничен, тесен
Straiten – затягам, стеснявам
Тесен – narrow, straiten, close, tight
Substitute – заместване, замествам, заместител, заместник

Verge – ръб, граница, край, предел
Verge of expiration – на ръба на
Verges – ръбове
Remain – оставам
Elapse – изтичам, минавам, изминавам
If you notice – ако забелязвате
Spool – макара, ролка, бубина
Spooling – навиване
Ensure – гарантирам, осигурявам, предпазвам
Keep that in mind and every time you try anything new, that you never tried before, always take a snapshot of your virtual machine, or take a backup of your physical machine
Snapshot – моментна снимка, бърз изстрел
Attempt – опит
Implement – внедрявам, изпълнявам, инструмент, оръжие, уред
Auth – оторизация
After 3 failed attempts –
Neat – спретнат, чист, подреден, кокетен
It will look neat if you have it aligned right
Scroll down to the bottom of the section
To make it consistent with the file –
precautions – предпазни мерки (прикоушънс)
extra precautions – допълнителни предпазни мерки
enforced – наложен
monitored –
whether – дали
whether or not – дали или не
feature – свойство, функция
the whole nine yards = everything (American idiom)
_ underscore = долна черта
Ownership – собственост, принадлежност, владение
Permission
Rest
Inherit
Reliable
To assign permission
Similarly
Regardless – независимо
Hopefully this lecture serves its purpose
Again, if you have any question, send me a message and I'll be more than happy to clarify any confusion that you have.
Predefined – предварително зададени
Let me get into a more figurative way
Established session
Everything is hunky dory = всичко е дори хубаво
A hacker comes to the equation
And whichever ports are open, they are in luck
Whichever the service those ports belong to

Prevent completely

More secure

Arbitrary – произволен, случаен, своеволен

Arbitrary number that I picked

Make sure that you aren't picking the port, that is being used by other services, because it is going to cause conflict. To find out which port is available, you could go to

Not assigned or not associated with any services

There you go

Now I am able to connect and it is working as expected

Avoid attack

Admin – ударение на А

Civil

Criminal penalty –

Penalty – наказание

Handout – раздадена информация, милостиня

Abundant – изобилен

Loophole- вратичка

Tiered - многостепенен

Tiered environment

Appealing – привлекателен

Bandwidth – честотна лента

Breach – нарушение, скъсване

Encounter - среща